

Ontologia RepHub: uma Ontologia Conceitual para a Gestão de Repúblicas e Moradias Compartilhadas

Ana Júlia Bock Medina¹

¹Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Santa Maria – RS – Brasil

`ana.bock@acad.ufsm.br`

Abstract. *The management of shared housing requires the coordination of residents, domestic responsibilities, internal communication, and collective expenses. In software systems designed for this context, terms such as user, resident, participant, expense, installment, and payment may be used ambiguously, hindering communication and the consistent evolution of applications. Addressing this problem requires an explicit conceptual representation of the domain and the relationships among its elements. This study aims to develop a conceptual ontology, to represent knowledge related to the management of shared residences, based on the RepHub system. Its development follows the UPON methodology. The resulting conceptual model is intended to provide a shared and semantically consistent representation of the domain, support predefined competency questions, and establish a foundation for future implementation in OWL.*

Resumo. *A gestão de moradias compartilhadas exige a coordenação dos moradores, das responsabilidades domésticas, da comunicação interna e das despesas coletivas. Em sistemas destinados a esse contexto, termos como usuário, morador, participante, despesa, parcela e pagamento podem ser empregados de maneira ambígua, dificultando a comunicação e a evolução consistente das aplicações. O tratamento desse problema requer uma representação conceitual explícita do domínio e das relações entre seus elementos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma ontologia conceitual, para representar o conhecimento relacionado à gestão de moradias compartilhadas, tomando como referência o sistema ainda em desenvolvimento: RepHub. Seu desenvolvimento segue a metodologia UPON. O modelo conceitual resultante busca fornecer uma representação compartilhada e semanticamente consistente do domínio, sustentar as questões de competência definidas e estabelecer uma base para uma futura implementação em OWL.*

Palavras-chave: moradias compartilhadas; ontologia; modelagem conceitual; UPON.

Keywords: shared housing; ontology; conceptual modeling; UPON.

1. Introdução

A convivência em repúblicas e outras moradias compartilhadas exige que seus participantes coordenem atividades domésticas, avisos, despesas coletivas e pagamentos

individuais. Embora essas atividades façam parte de um mesmo contexto, os termos empregados para descrevê-las nem sempre possuem significado uniforme. Expressões como *usuário*, *morador*, *participante*, *despesa*, *divisão*, *parcela* e *pagamento* podem ser interpretadas de maneiras diferentes por moradores, desenvolvedores e sistemas.

O RepHub é uma aplicação voltada à gestão de repúblicas e moradias compartilhadas, contemplando a participação dos moradores, a atribuição de tarefas, a publicação de avisos e o controle de despesas e pagamentos [RepHub Project 2026]. Seu diagrama de classes registra o vocabulário atualmente empregado pela aplicação, mas sua estrutura está orientada à implementação do software. Consequentemente, uma classe do sistema não corresponde necessariamente a um conceito adequado do domínio. O termo *Usuario*, por exemplo, pode denotar a pessoa, sua conta digital ou o papel de quem utiliza a aplicação.

Ontologias podem ser empregadas para explicitar uma conceituação e estabelecer um vocabulário compartilhado sobre determinado domínio [Gruber 1993, Studer et al. 1998]. Diferentemente de um modelo voltado apenas à persistência ou à implementação, uma ontologia busca esclarecer a natureza dos conceitos, suas relações e as restrições que caracterizam interpretações admissíveis. Essa distinção permite utilizar o sistema existente como fonte de conhecimento sem transformar automaticamente suas classes em classes ontológicas.

O objetivo deste trabalho é desenvolver a OntoRepHub, uma ontologia conceitual para representar o conhecimento relacionado à organização social, administrativa e financeira de repúblicas e moradias compartilhadas. A primeira iteração abrange pessoas e contas de usuário, participação e papéis, convites, tarefas, avisos, despesas, formas de divisão, parcelas, pagamentos e extratos financeiros. A construção segue a metodologia UPON, concentrando-se nos workflows de Requisitos, Análise e Design [De Nicola et al. 2009].

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 apresenta os fundamentos de ontologias, modelagem conceitual, UPON e o contexto do RepHub; A Seção 3 descreve o processo de construção da ontologia e os artefatos produzidos; As seções posteriores apresentarão o modelo conceitual resultante e os próximos passos para implementação e avaliação.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Ontologias e modelagem conceitual

Uma ontologia pode ser compreendida como uma especificação explícita de uma conceituação [Gruber 1993]. A definição foi posteriormente ampliada para enfatizar que essa especificação deve ser formal e compartilhada [Studer et al. 1998]. Nesse sentido, a conceituação corresponde a uma visão abstrata do domínio; a explicitação torna seus conceitos e restrições declarados; o compartilhamento exige que os significados sejam aceitos pelos interessados; e a formalidade possibilita interpretação computacional.

Uma ontologia pode representar classes, indivíduos, propriedades, relações e axiomas. Esses elementos não devem ser escolhidos somente porque aparecem no código ou no banco de dados de uma aplicação. A modelagem conceitual deve

investigar o significado dos elementos do domínio. No contexto deste trabalho, por exemplo, uma pessoa continua existindo independentemente de possuir uma conta na aplicação ou não, enquanto os papéis de administrador e morador dependem da participação dessa pessoa em uma república.

O nível de formalidade pode variar desde descrições em linguagem natural até ontologias codificadas em linguagens formais. Nesta entrega, a ontologia é desenvolvida em nível conceitual e semiformal, por meio de glossários, taxonomias, diagramas, relações, cardinalidades e axiomas. A implementação em OWL DL, o uso de raciocinadores e a execução de consultas constituem etapas posteriores do projeto.

2.2. Fundamentação na UFO e justificativa da escolha

A OntoRepHub adota a Unified Foundational Ontology (UFO) como ontologia de fundamentação, conforme apresentada por Giancarlo Guizzardi, Gerd Wagner, João Paulo Andrade Almeida e Renata S. S. Guizzardi no artigo *Towards ontological foundations for conceptual modeling: The unified foundational ontology (UFO) story*, publicado em *Applied Ontology*, volume 10, números 3–4, páginas 259–271, em 2015 [Guizzardi et al. 2015]. Essas distinções são pertinentes ao RepHub porque seu domínio reúne pessoas, organizações, vínculos de participação, responsabilidades domésticas e financeiras, documentos e ações.

A primeira razão para essa escolha é a necessidade de distinguir a identidade da pessoa dos papéis que ela desempenha. No projeto, Pessoa é representada como «kind», enquanto Participante, Administrador e Morador são representados como «role». Uma pessoa pode ingressar em uma república ou deixar de administrá-la sem se tornar outro indivíduo. Essa interpretação apoia as questões de competência sobre participação e papéis e evita confundir pessoa, conta de usuário e função exercida na organização.

A segunda razão é a centralidade dos vínculos e das responsabilidades no domínio. Participação possui data de entrada e situação e depende dos indivíduos que vincula. Sua representação como «relator» permite explicitar esse vínculo e seu contexto. Na interpretação adotada pelo projeto, Tarefa doméstica representa um compromisso atribuído e Parcela individual representa uma responsabilidade financeira perante a república. O fundamento social dessas interpretações é compatível com a temática da UFO-C; nesta iteração, porém, não se desenvolve uma modelagem detalhada dos compromissos e das pretensões correlatas. O recorte concentra-se nos relatores e em suas mediações.

A terceira razão é a necessidade de separar acontecimentos de seus resultados e registros. Ingresso em república é o evento que estabelece uma Participação; Publicação de aviso é distinta do Aviso; e Pagamento é distinto do documento que o registra. O emprego das distinções estruturais da UFO-A e temporais da UFO-B permite esclarecer essas diferenças e sustenta a análise de regras como a exigência de participação ativa no momento da atribuição de uma tarefa. Isso é especialmente relevante para preservar informações históricas sem confundir a situação atual de um vínculo com sua situação em um evento passado.

A escolha também se ajusta ao caráter conceitual e visual desta en-

trega. OntoUML é uma linguagem de modelagem fundamentada na UFO [Guizzardi et al. 2015], utilizada aqui para explicitar a natureza dos conceitos e as restrições de suas relações. No projeto, UFO fornece a fundamentação, OntoUML fornece a representação e UPON organiza o processo de desenvolvimento.

Assim, a UFO foi escolhida por sua adequação às necessidades concretas do projeto: identidade das pessoas, papéis contextuais, vínculos sociais, responsabilidades e distinção entre eventos e documentos.

2.3. Metodologia UPON

A metodologia Unified Process for ONtology building (UPON) adapta princípios do Processo Unificado de desenvolvimento de software à engenharia de ontologias [De Nicola et al. 2005, De Nicola et al. 2009]. A metodologia é iterativa e organiza o desenvolvimento nos workflows de Requisitos, Análise, Design, Implementação e Teste. Cada iteração produz artefatos que podem ser revistos quando novas necessidades ou inconsistências são identificadas.

O Workflow de Requisitos estabelece o domínio, o escopo, o objetivo e o nível de formalidade, além de produzir um storyboard, os casos de uso da ontologia, as questões de competência e o Léxico da Aplicação. O Workflow de Análise refina o vocabulário coletado, produzindo os léxicos de domínio e de referência e o Glossário de Referência. No Workflow de Design, os conceitos são organizados em categorias, taxonomias, relações e axiomas. Os workflows de Implementação e Teste tratam da codificação da ontologia e de sua avaliação, não fazendo parte do escopo desta entrega parcial.

2.4. Escolha da metodologia

A escolha da UPON como metodologia utilizada no projeto foi considerada tanto pelas características do projeto quanto a clareza do processo para sua execução, baseando-se principalmente na sua característica dirigida por casos de uso (já estabelecidos previamente no domínio) e natureza incremental. Entre as metodologias estudadas, a UPON foi para mim a que se tornou mais clara durante as aulas, o que proporcionou maior familiaridade com suas fases, workflows e artefatos, dando uma maior segurança na hora do seu desenvolvimento.

Sua estrutura iterativa e incremental permite organizar o desenvolvimento em etapas práticas, nas quais requisitos, análise, projeto, implementação e testes são retomados conforme a ontologia evolui. Essa organização é adequada às duas entregas previstas: a primeira pode apresentar uma versão funcional e documentada, enquanto a segunda amplia e refina o modelo, incorpora a avaliação recebida e consolida os testes. Assim, a UPON oferece um roteiro prático para planejar o trabalho, acompanhar sua evolução e justificar as decisões de modelagem, por mais que seja documentada como uma metodologia voltada para equipes, foi a que melhor me adaptei, por mais que existam demais metodologias mais básicas e voltadas para iniciantes, como é o caso da Ontology Development 101.

2.5. O domínio do RepHub

O RepHub fornece o contexto de aplicação e parte das fontes terminológicas utilizadas neste trabalho. O sistema busca apoiar a organização de repúblicas por meio

de recursos relacionados à participação dos moradores, tarefas domésticas, avisos e gestão financeira [RepHub Project 2026]. Seu diagrama de classes contém termos como *Usuario*, *Republica*, *ParticipacaoRepublica*, *TarefaDomestica*, *Despesa*, *DivisaoDespesa* e *Pagamento*.

Esses termos são tratados como evidências sobre o vocabulário da aplicação, e não como uma estrutura ontológica previamente validada. A república, por exemplo, é considerada neste trabalho principalmente como um grupo social organizado, e não apenas como o imóvel em que seus integrantes residem. De modo semelhante, uma participação representa o vínculo contextual entre uma pessoa e uma república, possibilitando que a pessoa desempenhe papéis temporários sem perder sua identidade.

Outro domínio que foi planejado ser utilizado foi o sistema OvinoCerto 2.6, em desenvolvimento com apoio do Núcleo de Automação e Tecnologias Agropecuárias (NATA), mas por se tratar de um domínio de grande complexidade e fatores fortemente baseados em cálculos, exigências nutricionais, personalização, gama vasta de ingredientes, porcentagens, custos e milhares de detalhes técnicos de formulação, considerei um domínio difícil de se delimitar e principalmente retratar de forma conceitual, já que foi feito baseado em matemática e automações. Sendo assim, foi decidido optar pelo RepHub, um sistema com uma proposta simples, bem delimitada mas com um escopo capaz de ser profundamente evoluído ao longo do tempo, o que considerei ideal para a proposta de duas entregas do trabalho.

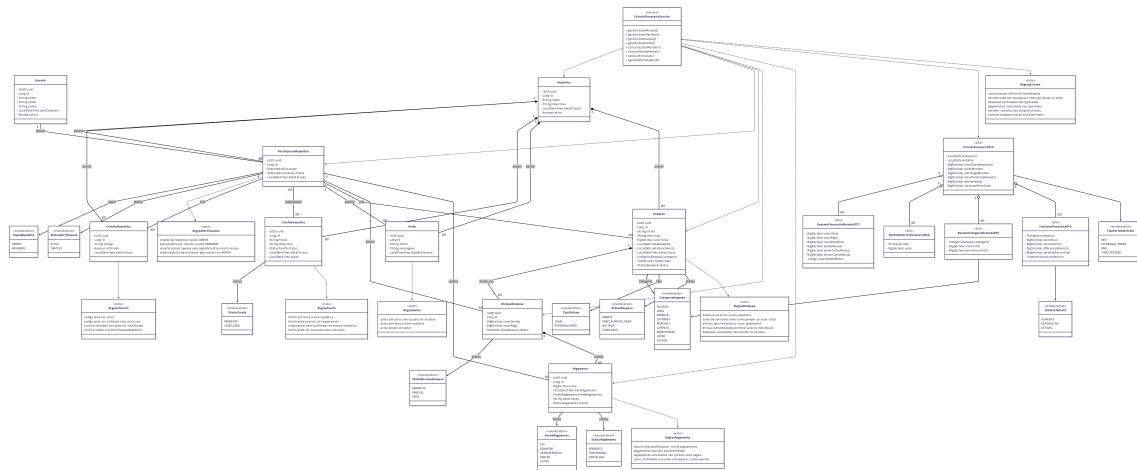


Figura 1. Diagrama de classes inicial do RepHub.

3. Processo de Desenvolvimento da ontologia

O desenvolvimento da ontologia do trabalho utiliza o RepHub, seu diagrama de classes e os cenários de uso pré-estabelecidos como fontes iniciais de conhecimento. Seguindo o caráter iterativo da UPON, os artefatos são construídos de maneira incremental e confrontados com o escopo definido e com as questões de competência. Esta entrega documenta os workflows de Requisitos, Análise e Design, sem incluir implementação em OWL ou testes com raciocinadores no primeiro momento.

Demais explicações são retratadas ao longo do artigo, explicitando o motivador de cada escolha, desde seus requisitos, análise até design, como proposto para

primeira entrega.

3.1. Workflow de Requisitos

O Workflow de Requisitos registra por que a ontologia é necessária e quais usos do conhecimento ela deverá sustentar. Foram produzidos como artefatos a delimitação do domínio e do escopo, o objetivo e o nível de formalidade, o storyboard, os Ontology Use Cases (OUCs), as questões de competência e o Léxico da Aplicação.

3.1.1. Domínio, escopo, objetivo e nível de formalidade

O domínio da ontologia é a gestão de repúblicas e moradias compartilhadas, com ênfase na organização da participação dos moradores, na distribuição de responsabilidades domésticas, na comunicação interna e no gerenciamento coletivo de despesas. A república é compreendida principalmente como um grupo social organizado, formado por pessoas que compartilham responsabilidades, regras e recursos.

O objetivo é representar esse conhecimento de maneira explícita, compartilhada e semanticamente consistente, reduzindo ambiguidades e fornecendo uma base conceitual para a evolução do RepHub e de outras aplicações. O escopo da primeira iteração é sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1. Delimitação do escopo da primeira iteração.

Dentro do escopo	Pessoas e contas; repúblicas; participações e papéis; convites; tarefas; avisos; despesas e categorias; formas de divisão; parcelas; pagamentos; situações financeiras; extratos por período.
Fora do escopo	Autenticação e segurança; APIs e banco de dados; características físicas do imóvel; contratos de locação; votação; gamificação; ranking; índice de caos; notificações; auditoria; gráficos; múltiplas participações ativas; execução automática de cálculos; implementação em OWL e testes no Protégé.

Nesta entrega, o nível de formalidade é conceitual e semiformal. O modelo será expresso por vocabulários controlados, taxonomias, diagramas, cardinalidades e axiomas em linguagem natural. A formalização em OWL DL e a avaliação com um raciocinador são previstas para uma etapa futura.

3.1.2. Storyboard

O storyboard descreve uma situação de uso em linguagem natural e permite identificar atores, informações, sequência de acontecimentos e falhas de comunicação. No cenário elaborado, Maria possui uma conta no RepHub e, ao criar a República Casa Amarela, passa a participar dela como administradora. Ela convida Bruno, que, após aceitar o convite, estabelece uma participação ativa e passa a desempenhar o papel de morador.

Maria publica um aviso sobre uma reunião e atribui a Bruno uma tarefa de limpeza com prazo definido. Posteriormente, registra uma despesa de energia, classifica a despesa e escolhe sua divisão igual entre os participantes ativos. Cada participante recebe uma parcela vinculada à despesa. Bruno paga sua parcela por PIX, e os pagamentos realizados podem ser confrontados com o valor devido. Ao consultar o extrato do período, os participantes visualizam as despesas, as parcelas e os pagamentos relacionados.

O cenário evidencia ambiguidades relevantes. Uma pessoa com conta no sistema não é necessariamente participante de uma república; registrar uma despesa não equivale a registrar um pagamento; e um extrato não é uma nova obrigação financeira, mas um objeto informacional que consolida registros de determinado período. A ontologia deverá explicitar essas diferenças e apoiar a identificação de situações incompatíveis, como atribuir uma tarefa a alguém que não participa da república correspondente.

3.1.3. Ontology Use Cases

Os OUCs descrevem usos que a ontologia deve viabilizar, e não operações de interface da aplicação. Foram definidos cinco OUCs, resumidos na Tabela 2. O diagrama correspondente é apresentado na Figura 2.

Tabela 2. Ontology Use Cases da OntoRepHub.

OUC	Nome	Objetivo
OUC-01	Interpretar ingresso, participação e papel	Distinguir pessoa, conta, convite, participação e papel desempenhado na república.
OUC-02	Interpretar responsabilidades e comunicações	Representar tarefas, responsáveis, avisos, autores e respectivas repúblicas.
OUC-03	Interpretar a divisão de uma despesa	Relacionar despesa, categoria, forma de divisão, participantes e parcelas individuais.
OUC-04	Relacionar parcelas, pagamentos e situação financeira	Identificar os pagamentos de cada parcela e fornecer os valores necessários à determinação de sua situação.
OUC-05	Consultar o extrato financeiro de um período	Consolidar despesas, parcelas e pagamentos de uma república em determinado período.

Os atores humanos são representados conforme os papéis relevantes no cenário. Administrador e morador são especializações de participante. A pessoa convidada ainda não é participante, pois o OUC-01 trata justamente do estabelecimento desse vínculo. A aplicação RepHub aparece como consumidora direta do conhecimento representado pela ontologia.

3.1.4. Questões de competência

As questões de competência funcionam como critérios verificáveis para a cobertura da ontologia. Foram definidas quinze questões, três para cada OUC, conforme a

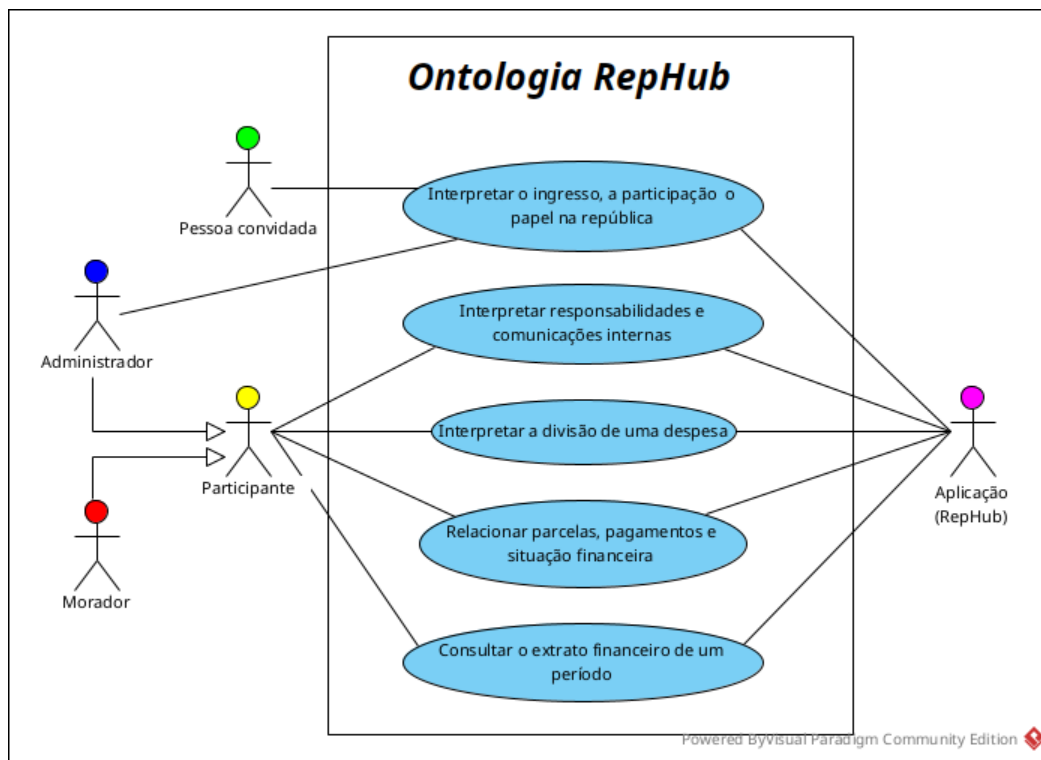


Figura 2. Diagrama de Ontology Use Cases da OntoRepHub.

Tabela 3.

Tabela 3. Questões de competência da OntoRepHub.

ID	Questão de competência	OUC
QC-01	Quais pessoas possuem participação ativa em determinada república?	01
QC-02	Qual papel uma pessoa desempenha em sua participação em determinada república?	01
QC-03	Qual convite foi enviado para determinada pessoa, quem o enviou, a qual república ele se refere e qual é sua situação?	01
QC-04	Quais tarefas pertencem a determinada república, quem é responsável por cada uma e qual é sua situação?	02
QC-05	A pessoa responsável por determinada tarefa possui participação ativa na mesma república à qual a tarefa pertence?	02
QC-06	Quais avisos foram destinados a determinada república e quem é o autor de cada aviso?	02
QC-07	Quais despesas pertencem a determinada república, em qual categoria estão classificadas e a qual período se referem?	03
QC-08	Qual forma de divisão foi utilizada em determinada despesa e quais participantes foram considerados nessa divisão?	03
QC-09	Quais parcelas foram originadas por determinada despesa, a quem cada parcela foi atribuída e qual é o seu valor?	03

ID	Questão de competência	OUC
QC-10	Quais pagamentos estão relacionados a determinada parcela e quais são seus valores, datas e formas de pagamento?	04
QC-11	Qual é o valor devido, o valor já pago e o valor restante de determinada parcela?	04
QC-12	Determinada parcela encontra-se pendente, parcialmente paga ou integralmente paga?	04
QC-13	Quais despesas, parcelas e pagamentos compõem o extrato financeiro de determinada república em um período?	05
QC-14	Quanto foi atribuído e quanto foi pago por cada participante durante determinado período?	05
QC-15	Quais participantes possuem parcelas pendentes, parcialmente pagas ou pagas no período consultado?	05

As QC-11, QC-12, QC-14 e QC-15 dependem de valores derivados. A ontologia não é responsável por executar transferências financeiras nem precisa realizar isoladamente todas as operações aritméticas. Seu papel é representar de maneira consistente os valores e vínculos necessários para que consultas, regras ou a aplicação executem os cálculos.

3.1.5. Léxico da Aplicação

O Léxico da Aplicação foi construído a partir do storyboard, dos OUCs, das questões de competência e do diagrama de classes do RepHub. Nesta etapa, os termos são mantidos em uma lista plana, com suas respectivas fontes, sem definições, hierarquias ou decisões sobre sua futura representação como classe, relação ou atributo.

Foram coletadas 107 entradas brutas. A Tabela 4 apresenta uma amostra dos principais conflitos terminológicos. A lista completa, com a fonte de cada entrada, encontra-se no Apêndice A.

Termos técnicos como `UUID`, `Long`, `Boolean`, `DT0`, serviços, APIs e mecanismos de autenticação não foram incluídos, pois descrevem decisões de implementação já declaradas fora do escopo. Em contrapartida, aparentes sinônimos e conflitos, como *pessoa*, *usuário* e *conta*, foram preservados intencionalmente para serem resolvidos no Workflow de Análise.

3.2. Workflow de Análise

No Workflow de Análise, as entradas coletadas nos requisitos são confrontadas com o escopo e com as questões de competência. A análise identifica variantes, termos ambíguos, exemplos e detalhes de implementação. O resultado desta etapa é um vocabulário preferido para a primeira iteração da ontologia.

Tabela 4. Amostra do Léxico da Aplicação.

Termo	Fonte
Pessoa	Storyboard, OUC-01, QC-01 e QC-02
Usuário	Diagrama de classes do RepHub
Conta de usuário	Storyboard e OUC-01
Participação	Storyboard, OUC-01, QC-01 e QC-02
ParticipacaoRepublica	Diagrama de classes do RepHub
Morador / Residente / Participante	Escopo, storyboard, OUCs e diagrama de classes
Despesa / Conta de energia	Storyboard, OUC-03, QCs e diagrama de classes
Divisão / DivisaoDespesa / Parcela	Storyboard, OUC-03, QCs e diagrama de classes
Pagamento / Pago / Paga / Quitada	Storyboard, OUC-04, QCs e diagrama de classes
Extrato / Extrato financeiro	Storyboard, OUC-05, QC-13 e diagrama de classes

3.2.1. Léxico do Domínio

O refinamento das 107 entradas do Léxico da Aplicação resultou em 25 termos preferidos candidatos. A Tabela 5 mostra algumas decisões que afetam diretamente a interpretação do domínio. A lista completa, com a origem e a delimitação de cada termo, está no Apêndice B.

Tabela 5. Decisões centrais do Léxico do Domínio.

Termo preferido	Decisão terminológica
Pessoa / Conta de usuário	Distinguir o indivíduo humano de sua conta digital. Uma pessoa cadastrada não participa necessariamente de uma república.
República	Representar o grupo social organizado, sem confundi-lo com o imóvel ocupado.
Participação em república	Representar o vínculo contextual entre pessoa e república, no qual ela pode desempenhar um papel.
Parcela individual	Designar a parte de uma despesa atribuída a um participante. A classe <code>DivisaoDespesa</code> do RepHub corresponde a essa parcela, apesar de seu nome.
Pagamento / Extrato financeiro	Separar o registro de um valor pago do documento informacional que reúne despesas, parcelas e pagamentos.

A separação entre pessoa, conta e participação evita inferir que alguém com cadastro no RepHub pertença automaticamente a uma república. A mesma atenção foi aplicada ao domínio financeiro: a despesa documenta o gasto coletivo, a parcela representa a quantia atribuída a uma participação e o pagamento registra o valor efetivamente pago. Em um exemplo ilustrativo, uma despesa de R\$ 900 pode originar uma parcela de R\$ 300 para Bruno, da qual R\$ 200 foram pagos. O extrato

consolida essas informações sem constituir uma nova obrigação.

O diagrama de classes também esclareceu um falso sinônimo: apesar do nome, `DivisaoDespesa` contém valor devido, valor pago, situação e pagamentos associados a uma participação; portanto, corresponde à parcela individual, enquanto *divisão de despesa* nomeia a distribuição que origina as parcelas. Estados com a mesma grafia foram mantidos separados segundo seu portador: *pendente*, por exemplo, pode qualificar uma tarefa, uma parcela ou um pagamento. O estado da despesa, registrado em `StatusDespesa`, permanece rastreado, mas não recebe termo preferido independente nesta iteração, pois não é solicitado pelas questões de competência.

A situação do convite, ausente do diagrama de software original (ainda não foi implementado), foi consolidada no Design como Pendente, Aceito e Negado.

3.2.2. Glossário de Referência

O Glossário de Referência demonstra o significado dos vinte conceitos centrais selecionados no Léxico do Domínio. Cada verbete registra termo preferido, definição, categoria OPAL, sinônimos confirmados, fontes, observações e estado de validação. A classificação proposta reúne quatro atores, dois processos e quatorze objetos de negócio. A Tabela 6 apresenta uma amostra das três categorias; os verbetes completos estão no Apêndice C.

Tabela 6. Amostra do Glossário de Referência.

Termo	OPAL	Definição sintética
Participante	Ator	Pessoa considerada no contexto de seu vínculo com determinada república.
Divisão de despesa	Processo	Distribuição do valor de uma despesa entre participantes conforme um critério.
Parcela individual	Objeto de negócio	Parte de uma despesa atribuída a um participante, à qual podem ser associados pagamentos.

Os cinco termos de situação do léxico permanecem vinculados aos conceitos que qualificam, sem receber categoria OPAL independente nesta etapa. Nenhum verbete é apresentado como validado por especialista: as definições estão propostas com base nas fontes do projeto, e quatro delas registram decisões semânticas adicionais ainda pendentes. A categoria OPAL orienta a análise terminológica; a decisão sobre estereótipos e representação formal ocorrerá no Design.

3.2.3. Sinônimos e termo preferido

Para consolidar o vocabulário, cada variante foi ligada a um termo preferido com registro de sua fonte. A Tabela 7 apresenta exemplos de equivalência contextual. A tabela completa e o registro de falsos sinônimos e pendências encontram-se no Apêndice D.

Tabela 7. Exemplos de variantes e termos preferidos.

Termo preferido	Variante	Fonte e ressalva
Administrador	ADMIN	Enumeração do papel no diagrama de classes.
Parcela individual	DivisaoDespesa	Nome local no diagrama; representa a quantia individual, não o processo de divisão.
Extrato financeiro	Extrato	Forma abreviada no storyboard, no OUC-05 e na QC-13.

A semelhança de nomes não implica identidade de conceitos: pessoa, participante e morador representam condições diferentes; divisão de despesa, forma de divisão e parcela também. Além disso, *administrador* nomeia um papel na república, ao passo que *responsável* depende da tarefa ou obrigação considerada. Divergências ainda não resolvidas, como o sentido de *residente* e de *mensagem*, permanecem explicitamente registradas.

3.3. Workflow de Design

3.3.1. Taxonomias OPAL

O primeiro artefato do Design organiza os conceitos em três hierarquias independentes: atores, processos e objetos de negócio. Cada ligação é lida da direita para a esquerda como “é um tipo de”; não representa sequência de atividades, composição ou associação. As raízes OPAL organizam o vocabulário e não antecipam estereótipos OntoUML.

A seleção preserva os vinte conceitos do Glossário de Referência (GL-01 a GL-20) e explicita sete refinamentos de Design, definidos na Tabela 8. O resultado reúne quatro conceitos de atores, oito de processos e quinze de objetos de negócio, sem contar as três raízes. As definições continuam propostas.

Atores. Pessoa (GL-01) especializa Ator; Participante (GL-02) especializa Pessoa; Administrador (GL-03) e Morador (GL-04) especializam Participante. A participação depende de uma república, e os dois papéis dependem desse vínculo. Não se afirma que todo participante esteja ativo, que todo administrador seja morador, nem que os dois papéis sejam disjuntos ou esgotem as possibilidades do domínio. Essas restrições exigem validação contextual. Conta de usuário e Participação em república são objetos, não especializações da pessoa. A aplicação RepHub é consumidora da ontologia.

Processos. Divisão de despesa (GL-15) e Pagamento (GL-17) mantêm sua classificação. As ações do léxico e do storyboard fundamentam Ingresso em república, Atribuição de tarefa, Publicação de aviso, Registro de despesa, Registro de pagamento e Consulta de extrato financeiro. Todos especializam diretamente Processo: registrar uma despesa não é um tipo de despesa, e registrar um pagamento não é

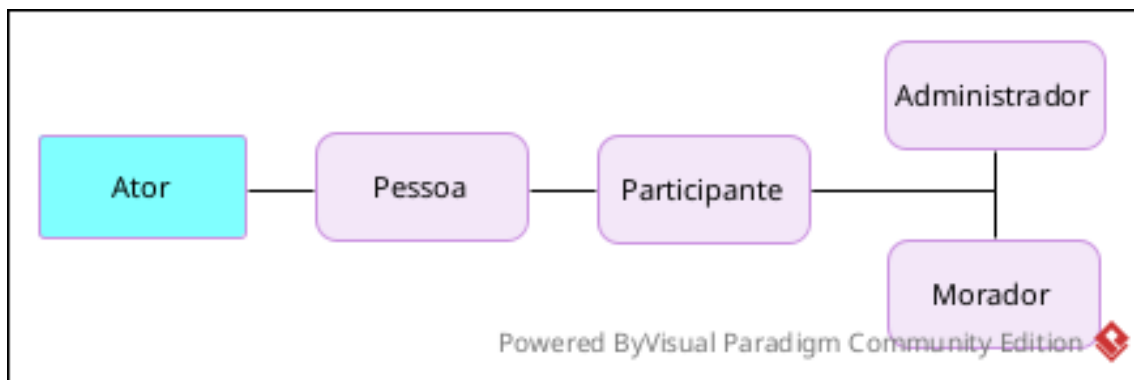


Figura 3. Hierarquias independentes de atores. Cada ligação indica especialização.

um tipo do ato de pagar. Prefere-se *Consulta de extrato financeiro* a *Geração de extrato*, pois “Consultar extrato” é a ação coletada no léxico e no OUC-05; a geração automática não constitui requisito independente nesta iteração.

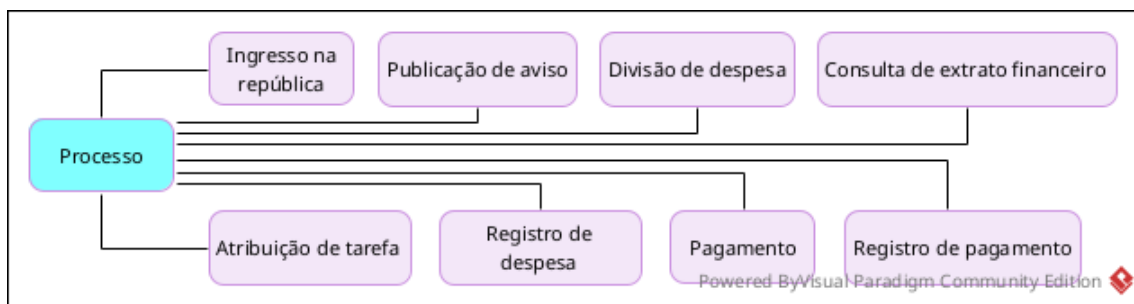


Figura 4. Hierarquias independentes de processos. Cada ligação indica especialização.

Objetos de negócio. Mantêm-se os quatorze objetos do glossário (GL-05 a GL-14, GL-16 e GL-18 a GL-20), acrescentando Registro de pagamento realizado. Este último é a representação informacional do ato Pagamento; Registro de pagamento, na hierarquia de processos, é a atividade que produz essa representação. A distinção resolve, como proposta de Design, a ambiguidade apontada em GL-17, sem tratar ato e registro como sinônimos. O nome local **Pagamento** do diagrama da aplicação corresponde ao registro informacional, conforme a observação do glossário.

Todos esses objetos especializam diretamente Objeto de negócio. Não se introduzem superclasses intermediárias sem definição sustentada pelas fontes. Parcela individual substitui a expressão ambígua “Divisão” na lista provisória: é o resultado da distribuição, e não um subtipo de Despesa ou de Divisão de despesa. Forma de divisão é o critério utilizado. Extrato financeiro reúne informações sobre despesas, parcelas e pagamentos; essa reunião não estabelece relações de generalização entre eles.

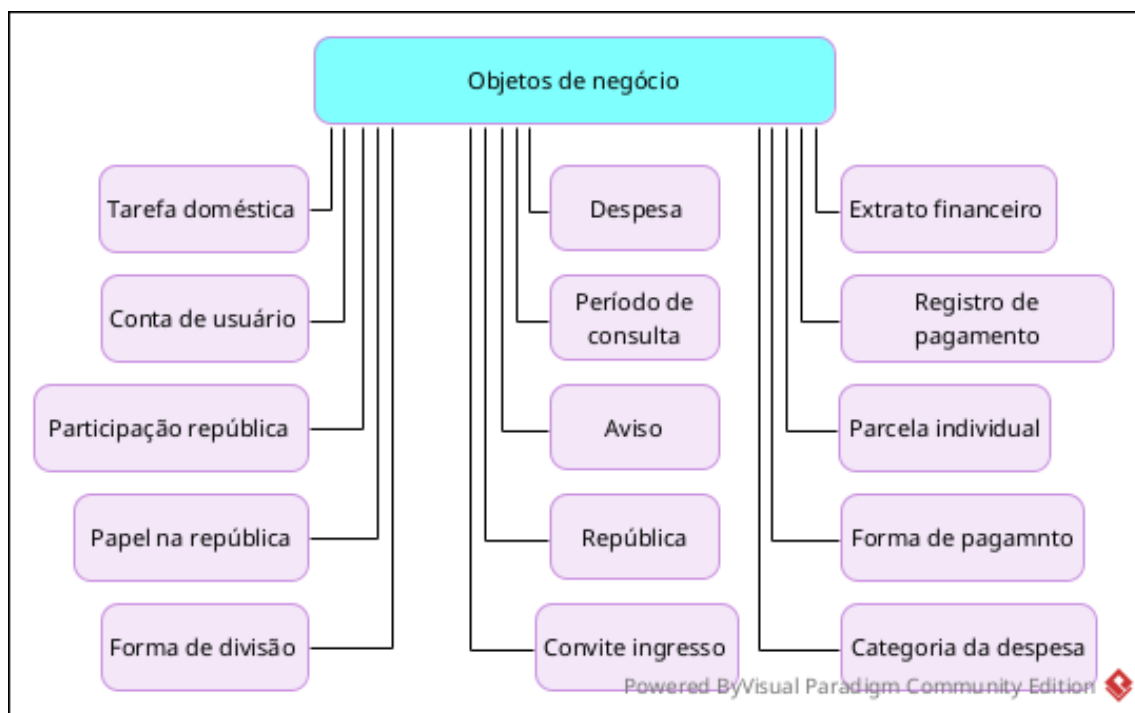


Figura 5. Hierarquia de objetos de negócio, com quinze conceitos diretamente subordinados à categoria OPAL.

Tabela 8. Refinamentos do vocabulário introduzidos

Conceito e categoria	Definição proposta	Rastreabilidade
Ingresso em república (Processo)	Estabelecimento do vínculo de participação de uma pessoa em uma república. Aceitar um convite é uma via descrita, não a definição de todo ingresso.	Léxico: Ingresso, Estabelecer participação; ST; OUC-01; GL-07.
Atribuição de tarefa (Processo)	Ato de designar um participante como responsável por uma tarefa doméstica de determinada república.	Léxico: Atribuir tarefa; ST; OUC-02; QC-04 e QC-05; GL-10.
Publicação de aviso (Processo)	Ato de disponibilizar um aviso aos participantes de uma república, com autoria identificada.	Léxico: Publicar aviso; ST; OUC-02; QC-06; GL-11.
Registro de despesa (Processo)	Atividade de documentar uma despesa coletiva, seu valor, categoria e referência temporal.	ST: registra uma despesa; OUC-03; QC-07; GL-12.
Registro de pagamento (Processo)	Atividade de documentar um ato de pagamento, vinculando as informações à parcela correspondente. Não pressupõe executar uma transferência financeira.	ST; OUC-04; QC-10; GL-17; DC.

Conceito e categoria	Definição proposta	Rastreabilidade
Consulta de extrato financeiro (Processo)	Atividade de obter uma representação consolidada das informações financeiras da república em um período delimitado.	Léxico: Consultar extrato; ST; OUC-05; QC-13 a QC-15; GL-19 e GL-20.
Registro de pagamento realizado (Objeto de negócio)	Representação informacional de um pagamento, com valor, data e forma, vinculada à parcela a que se refere.	GL-17: distinção entre ato e registro; QC-10; classe Pagamento do DC.

As pendências terminológicas sobre Morador/Residente e Aviso/Mensagem continuam abertas. A situação do convite foi consolidada como Pendente, Aceito e Negado. A separação entre pagamento e registro, as associações, cardinalidades e os estereótipos são explicitados na predicação e no diagrama de referência desta iteração.

3.3.2. Predicação

A predicação explicita atributos e relações dos 27 conceitos das taxonomias OPAL. A Tabela 9 registra o conceito de origem, o predicado, o tipo de dado ou conceito de destino, a cardinalidade e a fonte que motiva sua inclusão.

Leitura da matriz. A indica atributo; R, relação; AD e RD indicam, respectivamente, atributo e relação derivados. Os tipos string, decimal, date e dateTime correspondem a texto, número decimal, data e data com horário. Os tipos de situação são vocabulários controlados, descritos após a matriz. O limite inferior informa a obrigatoriedade: 1 e 1..* são obrigatórios; 0..1 e 0..* são opcionais. A cardinalidade conta os valores ou destinos para cada instância do conceito da primeira coluna e não determina, por si só, a cardinalidade inversa.

GL identifica o Glossário de Referência; LD, o Léxico do Domínio; ST, o storyboard; OUC, os casos de uso; QC, as questões de competência; DC, o diagrama de classes; Design, os refinamentos da taxonomia. D identifica uma decisão proposta nesta predicação. Todas as cardinalidades e a normalização dos tipos são propostas de Design, mesmo quando motivadas por fontes: as QCs exigem informações, mas não estabelecem sozinhas seus limites.

As raízes Ator, Processo e Objeto de negócio não recebem predicados próprios. Participante herda os predicados de Pessoa; Administrador e Morador herdam os de Participante.

Tabela 9. Matriz de predicação da OntoRepHub.

Conceito	Predicado	Tipo ou destino	Card.	Origem
Pessoa	nome	A: string	1	GL-01; DC: Usuario; D
Pessoa	possui conta	R: Conta de usuário	0..1	GL-01; GL-06; OUC-01; D
Pessoa	possui participação	R: Participação em república	0..*	GL-01; GL-07; QC-01; D
Participante	possui participação	R: Participação em república	1..*	GL-02; QC-01; D (restrição herdada)
Administrador	exerce papel por	R: Participação em república	1..*	GL-03; QC-02; D (papel administrador)
Morador	exerce papel por	R: Participação em república	1..*	GL-04; QC-02; D (papel morador)
República	nome	A: string	1	GL-05; DC; D
República	descrição	A: string	0..1	DC; D
República	data de criação	A: dateTime	1	ST; DC; D
República	possui participação	R: Participação em república	1..*	GL-05; ST; DC; D
República	possui tarefa	R: Tarefa doméstica	0..*	QC-04; DC; D
República	recebe aviso	R: Aviso	0..*	QC-06; DC; D
República	possui despesa	R: Despesa	0..*	QC-07; DC; D
Conta de usuário	pertence a	R: Pessoa	1	GL-06; D
Conta de usuário	e-mail	A: string	1	Léxico; DC: Usuario; D
Conta de usuário	data de cadastro	A: dateTime	1	Léxico; DC: Usuario; D
Participação em república	medeia participante	R: Participante	1	GL-07; QC-01; DC; D
Participação em república	medeia república	R: República	1	GL-07; QC-01; DC; D
Participação em república	situação	A: Situação da participação	1	LD-21; QC-01; DC; D
Participação em república	data de entrada	A: dateTime	1	Léxico; DC; D
Convite para ingresso	destina-se a	R: Pessoa	1	GL-09; QC-03; D
Convite para ingresso	refere-se a	R: República	1	GL-09; QC-03; DC; D
Convite para ingresso	enviado por	R: Administrador	1	ST; QC-03; DC; D
Convite para ingresso	código	A: string	1	Léxico; DC; D

Tabela 9. Matriz de predicação da OntoRepHub (continuação).

Conceito	Predicado	Tipo ou destino	Card.	Origem
Convite para ingresso	data de criação	A: dateTime	1	DC; D
Convite para ingresso	situação	A: Situação do convite	1	LD-22; QC-03; D (valores consolidados)
Convite para ingresso	origina participação	R: Participação em república	0..1	GL-09; OUC-01; DC: uso único; D
Tarefa doméstica	título	A: string	1	Léxico; DC; D
Tarefa doméstica	descrição	A: string	0..1	DC; D
Tarefa doméstica	prazo	A: dateTime	1	GL-10; ST; DC; D
Tarefa doméstica	situação	A: Situação da tarefa	1	LD-23; QC-04; DC; D
Tarefa doméstica	medeia república	R: República	1	GL-10; QC-04; DC; D
Tarefa doméstica	medeia participante	R: Participante	1	GL-10; Design: compromisso doméstico
Tarefa doméstica	tem responsável	R: Participação em república	1	QC-04; QC-05; DC; D
Aviso	título	A: string	1	DC; D
Aviso	mensagem	A: string	1	GL-11; DC; D
Aviso	data de publicação	A: dateTime	1	Léxico; DC; D
Aviso	destina-se a	R: República	1	GL-11; QC-06; DC; D
Aviso	tem autoria	R: Participação em república	1	GL-11; QC-06; DC; D
Despesa	título	A: string	1	DC; D
Despesa	descrição	A: string	0..1	ST; DC; D
Despesa	valor total	A: decimal	1	GL-12; QC-07; DC; D
Despesa	data de referência	A: date	1	GL-12; Léxico; DC: dataDespesa; D
Despesa	data de vencimento	A: date	0..1	Léxico; DC; D
Despesa	pertence a	R: República	1	GL-12; QC-07; DC; D
Despesa	categoria	A: CategoriaDespesa	1	GL-13; QC-07; DC; D (enumeração)

Tabela 9. Matriz de predicação da OntoRepHub (continuação).

Conceito	Predicado	Tipo ou destino	Card.	Origem
Despesa	formaDivisão	A: FormaDivisão	1	GL-14; QC-08; DC; D (enumeração)
Despesa	origina parcela	R: Parcela individual	0..*	GL-16; QC-09; D (antes/depois da divisão)
Parcela individual	pertence à despesa	R: Despesa	1	GL-16; QC-09; DC; D
Parcela individual	atribuída a	R: Participação em república	1	GL-16; QC-09; QC-14; DC; D
Parcela individual	medeia participante	R: Participante	1	GL-16; Design: responsabilidade financeira
Parcela individual	medeia república	R: República	1	GL-16; Design: responsabilidade financeira
Parcela individual	valor devido	A: decimal	1	GL-16; QC-09; QC-11; DC; D
Parcela individual	tem pagamento	R: Pagamento	0..*	QC-10; DC; Design; D
Parcela individual	valor pago	AD: decimal	1	QC-11; QC-14; DC; D
Parcela individual	valor restante	AD: decimal	1	QC-11; D
Parcela individual	situação	AD: Situação da parcela	1	LD-24; QC-12; QC-15; D
Extrato financeiro	refere-se a	R: República	1	GL-19; QC-13; D
Extrato financeiro	período	A: PeríodoConsulta	1	GL-19; GL-20; QC-13; D
Extrato financeiro	reúne despesa	RD: Despesa	0..*	GL-19; QC-13; D
Extrato financeiro	reúne parcela	RD: Parcela individual	0..*	GL-19; QC-13; QC-14; D
Extrato financeiro	reúne registro de pagamento	RD: Registro de pagamento realizado	0..*	GL-19; QC-13; QC-14; Design; D
Período de consulta	data inicial	A: date	1	GL-20; DC: Extra-toFinanceiroDTO; D
Período de consulta	data final	A: date	1	GL-20; DC: Extra-toFinanceiroDTO; D

Tabela 9. Matriz de predicação da OntoRepHub (continuação).

Conceito	Predicado	Tipo ou destino	Card.	Origem
Registro de pagamento realizado	documenta	R: Pagamento	1	GL-17; Design; D
Registro de pagamento realizado	refere-se à parcela	RD: Parcela individual	1	QC-10; DC; Design; D
Registro de pagamento realizado	situação	A: Situação do pagamento	1	LD-25; DC: StatusPagamento; D
Registro de pagamento realizado	observação	A: string	0..1	DC: Pagamento; D
Ingresso em república	envolve pessoa	R: Pessoa	1	OUC-01; Design; D
Ingresso em república	ocorre em	R: República	1	OUC-01; Design; D
Ingresso em república	estabelece participação	R: Participação em república	1	OUC-01; GL-07; Design; D
Ingresso em república	utiliza convite	R: Convite para ingresso	0..1	ST; OUC-01; Design; D
Atribuição de tarefa	atribui tarefa	R: Tarefa doméstica	1	ST; OUC-02; Design; D
Atribuição de tarefa	designa responsável	R: Participação em república	1	QC-04; QC-05; Design; D
Atribuição de tarefa	realizada por	R: Participação em república	1	ST; OUC-02; Design; D
Publicação de aviso	publica	R: Aviso	1	ST; OUC-02; Design; D
Publicação de aviso	realizada por	R: Participação em república	1	ST; QC-06; Design; D
Registro de despesa	produz documento de despesa	R: Despesa	1	ST; OUC-03; Design; D
Registro de despesa	realizado por	R: Participação em república	1	ST; DC; Design; D
Divisão de despesa	distribui	R: Despesa	1	GL-15; QC-08; D
Divisão de despesa	critério	A: FormaDivisão	1	GL-15; QC-08; D (enumeração)
Divisão de despesa	considera participação	R: Participação em república	1..*	GL-15; QC-08; D
Divisão de despesa	produz parcela	R: Parcela individual	1..*	GL-15; QC-09; D

Tabela 9. Matriz de predicação da OntoRepHub (continuação).

Conceito	Predicado	Tipo ou destino	Card.	Origem
Pagamento	refere-se à parcela	R: Parcela individual	1	GL-17; QC-10; DC; D
Pagamento	valor	A: decimal	1	GL-17; QC-10; DC; D
Pagamento	data do pagamento	A: dateTime	1	GL-17; QC-10; DC; D
Pagamento	formaPagamento	A: FormaPagamento	1	GL-17; GL-18; QC-10; D
Pagamento	documentado por	R: Registro de pagamento realizado	0..1	GL-17; Design; D
Registro de pagamento	registra ato	R: Pagamento	1	GL-17; Design; D
Registro de pagamento	produz registro	R: Registro de pagamento realizado	1	Design; D
Registro de pagamento	realizado por	R: Participação em república	1	ST; OUC-04; Design; D
Consulta de extrato financeiro	consulta república	R: República	1	OUC-05; QC-13; Design; D
Consulta de extrato financeiro	período	A: PeríodoConsulta	1	OUC-05; QC-13; Design; D
Consulta de extrato financeiro	solicitada por	R: Participação em república	1	ST; OUC-05; Design; D
Consulta de extrato financeiro	obtem extrato	R: Extrato financeiro	1	OUC-05; GL-19; Design; D

Correspondência entre matriz e desenho. A matriz constitui a especificação textual e o diagrama sua representação visual. Os predicados “possui participação” de Pessoa e “exerce papel por” dos papéis expressam caminhos ou restrições contextuais; não exigem novas associações gráficas. A parcela referida pelo registro é alcançada por Pagamento. Descrição e data de criação de República são informações levantadas na predicação, não exibidas no desenho final. A opcionalidade de descrições, vencimento e observação e a natureza derivada dos valores financeiros permanecem explicitadas na matriz, embora seus marcadores não estejam todos indicados na imagem. Não se pressupõe equivalência formal entre os detalhes omitidos na figura e as multiplicidades de atributos do modelo editável.

Período de consulta é representado pelo tipo de dados composto `PeríodoConsulta`, com data inicial e final. Extrato e Consulta de extrato utilizam

um atributo obrigatório desse tipo, em lugar de associações a uma classe autônoma. `FormaPagamento` também é uma enumeração usada como tipo de atributo. Os conceitos classificadores e `Papel` na república permanecem rastreáveis ao vocabulário OPAL, mesmo sem classes independentes no desenho.

Vocabulários e obrigatoriedade. Propõem-se os seguintes valores, normalizados do DC: Situação da participação {ativa, inativa}; Situação da tarefa {pendente, concluída}; Situação da parcela {pendente, parcialmente paga, paga}; Situação do pagamento {pendente, confirmado, cancelado}. Esta última qualifica o registro, não o acontecimento físico. Situação do convite é obrigatória para atender à QC-03 e tem seu vocabulário consolidado por: {Pendente, Aceito, Negado}. A enumeração é denominada `SituaçãoConvite` no diagrama. Pendente indica que o convite aguarda resposta, Aceito, que a pessoa convidada o aceitou e Negado, que a pessoa convidada o recusou. Cada convite possui exatamente um desses valores.

Forma de divisão e Categoria de despesa são representadas no diagrama como enumerações, denominadas `FormaDivisão` e `CategoriaDespesa`. Seus valores são, respectivamente, {Igual, Personalizada} e {Aluguel, Água, Energia, Internet, Mercado, Limpeza, Manutenção, Lazer, Outros}. Despesa possui os atributos obrigatórios `formaDivisão: FormaDivisão` e `categoria: CategoriaDespesa`, ambos com cardinalidade 1. Esses atributos substituem as associações “adota forma de divisão” e “tem categoria”. O processo Divisão de despesa utiliza um atributo do mesmo tipo `FormaDivisão` para registrar seu critério. As enumerações não possuem atributo “denominação”: seus valores são literais enumerados, e não instâncias de classes com atributos próprios.

Essa decisão de representação preserva os dois conceitos na taxonomia OPAL como classificadores de negócio e não exige convertê-los em classes no OntoUML. Por isso, eles são cobertos pelos tipos enumerados na matriz e por esta especificação de valores, sem linhas de predicados próprios.

`Papel` na república é expresso no diagrama pelos subtipos Administrador e Morador de Participante e não há uma classe ou enumeração independente para esse conceito. A vinculação do papel à participação correspondente constitui uma restrição contextual, não expressa apenas pela generalização. Forma de pagamento utiliza a enumeração com os valores PIX, Dinheiro, Transferência, Cartão e Outro. Esses valores não são subclasses novas.

Participação e contexto. Pessoa pode não ter conta nem participação. propõe-se no máximo uma conta por pessoa. Participante possui ao menos um vínculo, inclusive histórico. Mantém-se o limite do escopo de no máximo uma participação ativa por pessoa, sem limitar seu histórico a uma única participação. O papel é interpretado no contexto do vínculo e a exclusividade e as mudanças de papel ao longo do tempo exigem detalhamento posterior, pois o diagrama não declara um conjunto de generalizações disjuncto e completo. Os vínculos indicados por “exerce papel por” são um subconjunto de “possui participação” da mesma pessoa e têm o papel correspondente. Isso não declara Administrador e Morador globalmente

disjuntos.

Responsável por tarefa, autor de aviso e destinatário de parcela são identificados por sua Participação em república, da qual se alcança a Pessoa. Assim, preserva-se a república de contexto. Responsável por tarefa deve possuir participação na mesma república e estar ativa no momento da atribuição. Propõe-se que o emissor do convite possua papel de administrador na república do convite e ter recebido convite não exige conta nem participação prévia. Uma república possui ao menos uma participação, inclusive se seus vínculos estiverem inativos. As relações em ambas as direções (pessoa-participação, república-participação, república-tarefa, república-aviso, república-despesa, despesa-parcela e conta-pessoa) descrevem os mesmos vínculos, sem duplicação independente de fatos.

Processos e resultados. O ingresso estabelece o vínculo da pessoa com a república indicada e quando utiliza convite, este deve se referir à mesma pessoa e república e originar o mesmo vínculo. O ingresso do criador da república não depende de convite. A atribuição designa o responsável da tarefa; o publicador corresponde à autoria do aviso. Os executores dos processos devem pertencer à república correspondente, sem presumir que somente administradores possam executar todas as atividades. Na consulta, república e período coincidem com os do extrato obtido. Estas correspondências são restrições entre relações, não novas cardinalidades.

Uma despesa pode aguardar divisão, justificando 0..* parcelas, uma divisão concluída produz 1..* parcelas, todas da despesa distribuída. Cada participação considerada recebe uma parcela nessa divisão, sem duplicação do par despesa-participação nesta iteração. O critério da divisão coincide com o da despesa, e os participantes considerados pertencem à mesma república. A soma dos valores das parcelas deve corresponder ao valor total da despesa após a conclusão da divisão. Repartições posteriores e seu versionamento não estão definidos nesta matriz.

Pagamento e valores derivados. Os atributos valor, data e forma são atribuídos ao ato Pagamento, conforme GL-17, o registro documenta esse ato e acrescenta situação e observação. Não se mantêm dois valores independentes para o mesmo pagamento. A parcela do registro é derivada da parcela do ato documentado. Um processo de Registro de pagamento concluído produz um registro que documenta exatamente o ato indicado por “registra ato”. O responsável por registrar não é automaticamente o pagador nem o devedor e a matriz não presume que essas pessoas coincidam.

Para uma parcela, valor pago é a soma dos valores dos atos documentados por registros confirmados associados a ela, sem tais registros, é zero. Registros pendentes ou cancelados não contribuem para a soma, conforme as regras do DC. Valor restante = valor devido menos valor pago. Propõem-se valores devidos e pagamentos positivos e valor pago não superior ao devido. A situação da parcela é pendente quando valor pago = 0, parcialmente paga quando $0 < \text{valor pago} < \text{valor devido}$, e paga quando os dois valores são iguais. A situação global independe do período de um extrato e uma situação histórica ao final de um período requer

histórico de confirmação/cancelamento, ainda não representado. Não se deve inferir apenas do estado atual.

Extrato e cobertura das questões de competência. A data inicial não pode exceder a final. Propõe-se intervalo inclusivo nas datas, sem obrigar que haja movimentação. Como regra inicial a validar, o extrato seleciona despesas pela data de referência, parcelas dessas despesas e registros confirmados pela data do pagamento no período. Também inclui as parcelas e despesas referidas por esses pagamentos, mesmo quando anteriores ao período, para preservar o contexto. Assim, “reúne” não significa que todos os itens tenham sua origem no intervalo. Na QC-14, o total atribuído por participante considera apenas parcelas de despesas com referência no período e o total pago considera pagamentos confirmados com data no período. Para QC-15, propõe-se a situação atual das parcelas reunidas, e não uma reconstrução histórica. Essas escolhas temporais precisam ser validadas antes da formalização final.

QC-01 a QC-03 são atendidas pelos vínculos, papéis e convites. QC-04 a QC-06, por tarefas, responsáveis e avisos. QC-07 a QC-09, por despesas, critérios, divisões e parcelas. QC-10 a QC-12, pelos pagamentos, registros e valores derivados. QC-13 a QC-15, pelo extrato, período e agrupamento por participação. A execução das somas cabe às consultas ou à aplicação. A matriz fornece os valores e relações necessários e não declara que um raciocinador OntoUML ou OWL realizará os cálculos automaticamente.

Decisões a validar. Permanecem propostas: obrigatoriedade de campos descritivos e datas, limite de uma conta por pessoa e de um registro por pagamento, papel único por participação, política temporal do extrato e tratamento de divisões posteriores. A obrigatoriedade de prazo segue GL-10; o vencimento da despesa foi deixado opcional por não ser exigido nas QCs. Não se afirma que as cardinalidades estejam homologadas pela especialista do domínio.

3.3.3. Diagrama de classes de referência

O diagrama de referência foi elaborado no Visual Paradigm, reunindo a estrutura do domínio e os oito processos em uma mesma visão. Ele utiliza estereótipos OntoUML e a representação de acontecimentos por «event». As notas registram restrições que não se resumem às multiplicidades das associações.

Categorias OPAL e estereótipos. As legendas OPAL distinguem atores, processos e objetos de negócio. Essa classificação não substitui os estereótipos: Tarefa e Parcela, por exemplo, permanecem objetos de negócio no OPAL e são relators no OntoUML. As correspondências adotadas são apresentadas na Tabela 10.

Mediações e contexto. Participação medeia exatamente um Participante e uma República, que podem possuir vários vínculos históricos. Tarefa e Parcela também

Tabela 10. Representação dos conceitos no diagrama de referência.

Estereótipo	Conceitos e interpretação
kind	Pessoa; República, como organização social; Conta de usuário, Convite, Aviso, Despesa, Registro de pagamento realizado e Extrato financeiro, como objetos de informação identificáveis.
role	Participante, Administrador e Morador; papéis humanos contextualizados pela participação.
relator	Participação, como vínculo social; Tarefa doméstica, como compromisso doméstico; Parcela individual, como responsabilidade financeira perante a república.
event	Ingresso em república, Atribuição de tarefa, Publicação de aviso, Registro de despesa, Divisão de despesa, Pagamento, Registro de pagamento e Consulta de extrato financeiro.
datatype	PeríodoConsulta, composto por data inicial e data final.
enumeration	FormaDivisão, CategoriaDespesa, FormaPagamento e as situações de participação, convite, tarefa, parcela e pagamento.

medeiam, cada uma, exatamente um Participante e uma República e cada participante ou república pode estar associado a zero ou mais tarefas e parcelas. As associações de Tarefa e Parcela com Participação identificam o contexto: os indivíduos mediados devem coincidir com os vinculados por essa participação. Não são vínculos independentes que possam apontar para pessoas ou repúblicas diferentes. A tarefa representa o compromisso atribuído, não sua execução, a parcela representa a responsabilidade financeira, não o pagamento. Essas interpretações refinam GL-10 e GL-16.

Eventos e cardinalidades inversas. As multiplicidades da matriz são lidas a partir do conceito de origem. O desenho complementa a leitura com os limites inversos da Tabela 11. Consideram-se ocorrências concluídas e registros iniciais, sem histórico de reatribuições ou redivisões nesta versão.

Tabela 11. Limites inversos das associações dos eventos.

Evento	Destino	Eventos por instância do destino
Ingresso em república	Pessoa; República; Participação; Convite	Pessoa e República: 0..*; Participação: 1; Convite: 0..1. Cada ingresso utiliza no máximo um convite aceito.
Atribuição de tarefa	Tarefa; Participação responsável; Participação executora	Tarefa: 1 atribuição inicial; cada participação: 0..* eventos em cada função.
Publicação de aviso	Aviso; Participação	Aviso: 1 publicação inicial; Participação: 0..*.
Registro de despesa	Despesa; Participação	Despesa: 1 registro inicial; Participação: 0..*.

Evento	Destino	Eventos por instância do destino
Divisão de despesa	Despesa; Participação considerada; Parcela	Despesa: 0..1 divisão; Participação: 0..*; Parcela: 1 divisão de origem. Cada divisão produz uma parcela por participação considerada.
Pagamento	Parcela; Registro de pagamento realizado	Parcela: 0..* pagamentos; Registro: 1 pagamento documentado. Cada pagamento admite 0..1 registro.
Registro de pagamento	Pagamento; Registro produzido; Participação	Pagamento: 0..1 evento de registro; Registro produzido: 1; Participação: 0..*.
Consulta de extrato financeiro	República; Participação; Extrato	República e Participação: 0..*; Extrato: 1 consulta de origem. Cada consulta obtém uma representação própria do extrato.

A identidade do responsável, autor ou pagamento nos resultados deve coincidir com a indicada no evento correspondente. Quem registra um pagamento não é necessariamente quem pagou. O extrato obtido deve ter o mesmo período e a mesma república da consulta. A atualização de um documento não constitui outro registro inicial, a reativação de participação não é automaticamente um novo ingresso. Regras para essas evoluções ficam fora desta iteração.

Avaliação das relações parte-todo. Não se adotaram relações parte-todo (*parthood*) nesta versão. Essa decisão diz respeito ao significado das associações: República e Despesa são conceitos, enquanto *parthood* designa uma relação entre entidades. Portanto, a questão examinada é se os participantes são partes da República e se as parcelas individuais são partes da Despesa, segundo as definições adotadas neste modelo.

República e participantes. República representa uma organização social, e não o imóvel em que seus integrantes residem. Entretanto, ser uma entidade social constituída por pessoas não basta para classificá-la como um coletivo no sentido técnico de OntoUML. Neste trabalho, sua identidade é associada à continuidade da organização, de suas regras e responsabilidades, e não apenas ao agrupamento dos moradores presentes. Admite-se uma república com um único participante, que pode ser seu administrador, embora o uso esperado envolva várias pessoas. A expectativa de novos ingressos não altera a cardinalidade mínima admitida. Por isso, mantém-se República como «kind», em vez de introduzir «collective» e uma associação «memberOf» apenas pelo uso cotidiano da expressão “membro da república”.

O pertencimento é representado por Participação, um «relator» que medeia Participante e República e registra o contexto do vínculo. Essa escolha permite distinguir a pessoa, a organização e sua relação de participação, inclusive para pre-

servar o histórico. A mediação não é uma relação parte-todo. Isso não significa que uma organização jamais possa possuir partes, mas que o pertencimento aqui especificado não foi definido como uma relação mereológica.

Despesa e parcelas individuais. Despesa foi definida no Design como um objeto de informação que documenta um gasto coletivo. Parcela individual, por sua vez, representa uma responsabilidade financeira de um participante perante a república, decorrente da divisão do valor documentado. São, portanto, entidades de naturezas distintas: a obrigação individual não é um componente do documento que registra o gasto. Por exemplo, uma despesa de R\$ 300 pode originar três responsabilidades de R\$ 100, a soma dos valores devidos deve corresponder ao valor total, mas essa igualdade aritmética não estabelece uma relação parte-todo entre as entidades. Mantêm-se, assim, Parcela individual como «relator» e a associação “origina parcela” com Despesa. Também não se emprega «subQuantityOf», pois valores monetários não são porções de matéria. Uma interpretação de obrigação composta exigiria outra definição de Despesa e uma revisão do modelo, não apenas a inclusão de um losango na associação atual.

As demais relações examinadas expressam referência, autoria, atribuição ou reunião de informações. Em particular, “reúne” liga Extrato a Despesa, Parcela e Registro de pagamento: o extrato apresenta informações sobre esses elementos, sem incorporá-los como partes do documento. Os mesmos elementos podem aparecer em vários extratos e existem independentemente de um extrato específico. A ausência de losangos resulta dessas decisões semânticas não é a omissão de uma relação parte-todo já estabelecida.

Alcance da entrega. O modelo contém os conceitos e eventos previstos para esta iteração, com classificadores representados como enumerações e período como tipo composto. As regras aritméticas, temporais e contextuais dependem da especificação textual e das notas. A figura não deve ser apresentada como modelo formalmente validado ou como implementação executável, ela apenas constitui a ontologia de referência conceitual desta entrega.

3.3.4. Axiomas em linguagem natural

Os seis axiomas a seguir consolidam regras do domínio já explicitadas na predicação e no diagrama de referência. Cada enunciado indica as questões de competência que apoia e sua correspondência com a representação visual. Constituem uma seleção de restrições importantes, sem substituir as demais regras contextuais e temporais documentadas nesta iteração. Cardinalidades expressam limites estruturais e condições temporais, correspondências entre relações e restrições aritméticas são complementadas pelas notas do diagrama.

A1 — Vínculo de participação. Toda participação vincula exatamente um participante a exatamente uma república, e uma mesma pessoa pode possuir no máximo uma participação ativa em um dado instante, sem impedir a existência de vínculos históricos.

Questões de competência: QC-01 e QC-02. *No diagrama:* cardinalidade 1 nos extremos Participante e República das mediações de Participação; nota que limita a uma participação ativa por pessoa. A identificação do papel é complementada pelas especializações de Participante.

- A2 — Responsabilidade por tarefa.** Toda tarefa doméstica possui exatamente uma participação responsável, vinculada à mesma república da tarefa e ativa no momento da atribuição. O participante e a república mediados pela tarefa devem ser os mesmos identificados por essa participação.

Questões de competência: QC-04 e QC-05. *No diagrama:* associação “tem responsável”, suas cardinalidades e notas sobre a coincidência dos indivíduos mediados e a atividade do vínculo no momento da atribuição. O axioma não exige que esse vínculo permaneça ativo para preservar a tarefa no histórico.

- A3 — Autoria e destino do aviso.** Todo aviso destina-se a exatamente uma república e possui exatamente uma participação autora, vinculada a essa mesma república; a participação que realiza a publicação deve coincidir com a autoria do aviso publicado.

Questão de competência: QC-06. *No diagrama:* associações de destino e autoria do Aviso, com cardinalidade 1 nos respectivos extremos, e nota de Publicação de aviso que exige a correspondência entre publicador, autoria e república.

- A4 — Origem e destinatário da parcela.** Toda parcela individual origina-se de exatamente uma despesa e é atribuída a exatamente uma participação da mesma república dessa despesa. O participante e a república mediados pela parcela devem coincidir com os identificados pela participação destinatária.

Questões de competência: QC-09 e QC-14. *No diagrama:* associações “origina” e “atribuída a”, suas cardinalidades e nota de correspondência entre as mediações da parcela e sua participação associada. A origem não estabelece uma relação parte-todo entre Despesa e Parcela individual.

- A5 — Consistência da divisão de despesa.** Toda divisão de despesa concluída distribui o valor de exatamente uma despesa e produz exatamente uma parcela para cada participação considerada, todas vinculadas à república dessa despesa. O critério utilizado deve coincidir com a forma de divisão da despesa, e a soma dos valores devidos das parcelas produzidas deve ser igual ao valor total nela documentado.

Questões de competência: QC-08 e QC-09. *No diagrama:* associações “distribui valor de”, “considera” e “produz”, com uma despesa e uma ou mais participações e parcelas; nota que explicita a unicidade da parcela por participação e a igualdade dos valores totais. A exigência aplica-se à divisão concluída, permitindo que uma despesa ainda não dividida não possua parcelas.

- A6 — Apuração do pagamento da parcela.** O valor pago de uma parcela individual deve ser igual à soma dos valores dos pagamentos referentes a ela e documentados por registros confirmados, sendo zero quando não houver tais pagamentos. Registros pendentes ou cancelados não contribuem para essa soma. O valor restante deve ser igual ao valor devido menos o valor pago; para uma parcela de valor devido positivo e sem pagamento excedente, sua

situação é pendente quando nada foi pago, parcialmente paga quando o valor pago é maior que zero e menor que o devido, e paga quando os dois valores são iguais.

Questões de competência: QC-10, QC-11 e QC-12. *No diagrama:* relações entre Parcela individual, Pagamento e Registro de pagamento realizado, atributos de valores, enumerações de situação e nota sobre a soma dos pagamentos confirmados. Os critérios de classificação da parcela são explicitados neste axioma e na predicação; os nomes dos valores enumerados, isoladamente, não expressam essas condições.

4. Conclusão

Esta primeira etapa produziu uma versão conceitual da OntoRepHub, com vocabulário definido e regras explícitas para a gestão de repúblicas. A análise permitiu esclarecer ambiguidades do modelo inicial da aplicação e justificar as decisões de representação, estabelecendo uma base para discutir e revisar o domínio antes de sua implementação.

O resultado permanece sujeito à validação das restrições propostas. Na próxima etapa, estão previstas a implementação em OWL e a avaliação com raciocinadores e consultas orientadas pelas questões de competência, incorporando os ajustes identificados na revisão desta entrega.

A. Léxico da Aplicação

Fontes: ST = storyboard; OUC = Ontology Use Cases; QC = questões de competência; DC = diagrama de classes do RepHub.

Tabela 12. Léxico da Aplicação da OntoRepHub (107 entradas).

Termo	Fonte
Aberta	DC
Aceitar convite	ST, OUC-01
Administrador	ST, OUC-01, DC
ADMIN	DC
Água	DC
Alimentação	DC
Ativa	ST, OUC-01, QC-01
Ativo	DC
Atribuir tarefa	ST, OUC-02
Autor	OUC-02, QC-06, DC
Aviso	ST, OUC-02, QC-06, DC
Cancelada	DC
Cancelado	DC
Cartão	DC
Categoria	ST, OUC-03, QC-07
CategoriaDespesa	DC
Código do convite	DC
Concluída	ST, OUC-02, DC
Confirmado	DC
Conta	ST
Conta de energia	ST
Conta de usuário	ST, OUC-01
Consultar extrato	ST, OUC-05
Convite	ST, OUC-01, QC-03
ConviteRepublica	DC
Data de cadastro	DC
Data de criação	ST, DC
Data de entrada	DC
Data de pagamento	ST, OUC-04, QC-10, DC
Data de publicação	DC
Data de referência	ST, OUC-03, DC
Data de vencimento	ST, OUC-03, DC
Desempenhar papel	ST, OUC-01
Descrição	ST, OUC-03, DC
Despesa	ST, OUC-03, OUC-05, QC-07 a QC-09, QC-13, DC
Dinheiro	DC
Dividir despesa	ST, OUC-03
Divisão	ST, OUC-03, DC
DivisaoDespesa	DC
E-mail	DC
Energia	ST, DC

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 12

Termo	Fonte
Enviar convite	ST, OUC-01
Estabelecer participação	ST, OUC-01
Extrato	ST, OUC-05, QC-13
Extrato financeiro	ST, OUC-05, QC-13, DC
Forma de divisão	ST, OUC-03, QC-08
Forma de pagamento	ST, OUC-04, QC-10, DC
Igual	ST, DC
Inativa	OUC-01, DC
Inativo	DC
Ingresso	OUC-01
Internet	DC
Lazer	DC
Limpeza	ST, DC
Manutenção	DC
Mensagem	ST, DC
Mercado	DC
Moradia compartilhada	Definição do domínio
Morador	ST, OUC, DC
MORADOR	DC
Nome	DC
Observação	DC
Outros	DC
Paga	ST, OUC-04, QC-12
Pagamento	ST, OUC-04, OUC-05, QC-10 a QC-15, DC
Pago	DC
Papel	ST, OUC-01, QC-02
PapelRepublica	DC
Parcela	ST, OUC-03, OUC-04, OUC-05, QC-09 a QC-15
Parcial	DC
Parcialmente paga	ST, OUC-04, QC-12, QC-15
Participação	ST, OUC-01, QC-01, QC-02
ParticipacaoRepublica	DC
Participante	ST, OUC, QC
Pendente	ST, OUC-02, OUC-04, QC-12, QC-15, DC
Período	ST, OUC-05, QC-07, QC-13 a QC-15
Personalizada	DC
Pessoa	ST, OUC-01, QC-01, QC-02
Pessoa convidada	OUC-01
PIX	ST, DC
Prazo	ST, OUC-02, DC
Publicar aviso	ST, OUC-02
Quitada	DC
Realizar pagamento	ST, OUC-04
República	Domínio, ST, OUC, QC, DC
Residente	Definição do escopo
Responsabilidade financeira	ST

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 12

Termo	Fonte
Responsável	ST, OUC-02, QC-04, QC-05, DC
Situação	ST, OUC, QC
StatusDespesa	DC
StatusDivisaoDespesa	DC
StatusPagamento	DC
StatusParticipacao	DC
StatusTarefa	DC
Tarefa	ST, OUC-02, QC-04, QC-05
TarefaDomestica	DC
TipoDivisao	DC
Título	DC
Transferência	DC
Usuário	DC
Valor	ST, OUC, QC
Valor atribuído	QC-09, QC-14
Valor devido	OUC-04, QC-11, DC
Valor individual	ST
Valor pago	OUC-04, QC-11, QC-14, DC
Valor restante	QC-11
Valor total	ST, OUC-03, DC

B. Léxico do Domínio

B.1. Léxico de Domínio

Tabela 13. Léxico do Domínio da OntoRepHub: termos preferidos candidatos e origem.

ID	Termo preferido	Entradas de origem e delimitação
LD-01	Pessoa	Pessoa; indivíduo humano, independentemente de cadastro na aplicação.
LD-02	Conta de usuário	Conta de usuário, Usuário, Conta; representação digital para acesso. <i>Usuário</i> e <i>Conta</i> são ambíguos fora de contexto.
LD-03	República	República, Moradia compartilhada; grupo social organizado, não o imóvel. Moradia compartilhada designa um domínio mais amplo.
LD-04	Participação em república	Participação, ParticipacaoRepublica; vínculo contextual entre pessoa e república.
LD-05	Papel na república	Papel, PapelRepublica; função desempenhada em uma participação.
LD-06	Participante	Participante; pessoa considerada no contexto de sua participação em determinada república.
LD-07	Administrador	Administrador, ADMIN; papel desempenhado em uma república.

Tabela 13. Léxico do Domínio da OntoRepHub (continuação).

ID	Termo preferido	Entradas de origem e delimitação
LD-08	Morador	Morador, MORADOR, Residente; papel de participante. A equivalência com <i>Residente</i> depende do contexto.
LD-09	Convite para ingresso	Convite, ConviteRepublica; convite dirigido a pessoa que ainda não precisa participar da república.
LD-10	Tarefa doméstica	Tarefa, TarefaDomestica; responsabilidade doméstica associada a uma república.
LD-11	Aviso	Aviso, Mensagem; comunicação dirigida à república. A equivalência com <i>Mensagem</i> requer validação.
LD-12	Despesa	Despesa, Conta de energia; gasto coletivo da república. Conta de energia é um caso particular.
LD-13	Categoria de despesa	Categoria, CategoriaDespesa; classificação de uma despesa.
LD-14	Forma de divisão	Forma de divisão, TipoDivisao; critério utilizado para repartir uma despesa.
LD-15	Divisão de despesa	Divisão, Dividir despesa; distribuição de uma despesa entre participantes.
LD-16	Parcela individual	Parcela, DivisaoDespesa, Valor atribuído, Valor devido; parte da despesa atribuída a um participante.
LD-17	Pagamento	Pagamento, Realizar pagamento; valor pago em relação a uma parcela.
LD-18	Forma de pagamento	Forma de pagamento, PIX; meio utilizado para pagar. PIX é uma modalidade.
LD-19	Extrato financeiro	Extrato, Extrato financeiro; resumo informacional de despesas, parcelas e pagamentos.
LD-20	Período de consulta	Período; recorte temporal utilizado no extrato.
LD-21	Situação da participação	Ativa, Inativa, StatusParticipacao; estado do vínculo, independente da conta.
LD-22	Situação do convite	Situação (QC-03); requisito sem atributo ou enumeração correspondente no diagrama de classes.
LD-23	Situação da tarefa	Pendente, Concluída, StatusTarefa; estado de uma tarefa doméstica.
LD-24	Situação da parcela	Pendente, Parcialmente paga, Paga, StatusDivisaoDespesa; estado da obrigação individual.
LD-25	Situação do pagamento	StatusPagamento, Confirmado, Cancelado; estado do registro de pagamento.

C. Glossário de Referência

Tabela 14. Glossário de Referência da OntoRepHub.

Termo e categoria OPAL	Definição, variantes, fonte, observação e validação
GL-01 Pessoa <i>Ator</i>	Definição: indivíduo humano que pode possuir conta e estabelecer participação em uma república. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-01; ST; OUC-01; QC-01 e QC-02. Observação: ter conta não implica participar de uma república; <i>usuário</i> é ambíguo. Validação: proposto.
GL-02 Partici- pante <i>Ator</i>	Definição: pessoa considerada no contexto de seu vínculo com determinada república. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-06; ST; OUC-01 a OUC-05; QC-01, QC-08, QC-09, QC-14 e QC-15. Observação: a condição <i>ativa</i> precisa ser declarada quando a questão exigir participação atual. Validação: proposto.
GL-03 Adminis- trador <i>Ator</i>	Definição: participante que desempenha o papel de administrador em uma república. Sinônimos: ADMIN, variante do DC. Fonte: LD-07; ST; OUC-01; DC. Observação: o papel depende da participação e não define a identidade da pessoa. Validação: proposto.
GL-04 Morador <i>Ator</i>	Definição: participante que desempenha o papel de morador em determinada república. Sinônimos: MORADOR, variante do DC. Fonte: LD-08; ST; OUCs; DC. Observação: a equivalência com <i>residente</i> depende da acepção adotada. Validação: pendente.
GL-05 República <i>Objeto de negócio</i>	Definição: grupo social organizado cujos participantes compartilham atividades, comunicações e despesas. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-03; definição do domínio; ST; OUCs; QCs; DC. Observação: não equivale ao imóvel; <i>moradia compartilhada</i> é expressão mais ampla. Validação: proposto.
GL-06 Conta de usuário <i>Objeto de negócio</i>	Definição: identidade digital associada a uma pessoa para acesso ao RepHub. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-02; ST; OUC-01; DC (<i>Usuario</i>). Observação: <i>conta</i> isolada pode designar também uma despesa; uma conta não cria participação. Validação: proposto.

Tabela 14. Glossário de Referência da OntoRepHub (continuação).

Termo e categoria OPAL	Definição, variantes, fonte, observação e validação
GL-07 Participação em república <i>Objeto de negócio</i>	Definição: vínculo contextual entre uma pessoa e uma república, no qual se registra seu papel e sua situação. Sinônimos: ParticipacaoRepublica, nome local no DC. Fonte: LD-04; ST; OUC-01; QC-01 e QC-02; DC. Observação: distingue pertencer à república de apenas possuir conta ou receber convite. Validação: proposto.
GL-08 Papel na república <i>Objeto de negócio</i>	Definição: função que uma pessoa desempenha no contexto de sua participação em uma república. Sinônimos: PapelRepublica, nome local no DC. Fonte: LD-05; ST; OUC-01; QC-02; DC. Observação: administrador e morador são papéis possíveis; a categoria OPAL não define a implementação desse papel. Validação: proposto.
GL-09 Convite para ingresso <i>Objeto de negócio</i>	Definição: comunicação dirigida a uma pessoa para que ela ingresse em determinada república. Sinônimos: ConviteRepublica, nome local no DC. Fonte: LD-09; ST; OUC-01; QC-03; DC. Observação: o convite não estabelece participação antes de ser aceito; sua situação é exigida pela QC-03 e não aparece no DC. Validação: pendente.
GL-10 Tarefa doméstica <i>Objeto de negócio</i>	Definição: responsabilidade doméstica associada a uma república, atribuída a um participante e acompanhada por prazo e situação. Sinônimos: TarefaDomestica, nome local no DC. Fonte: LD-10; ST; OUC-02; QC-04 e QC-05; DC. Observação: a tarefa atribuída é distinta de sua execução; <i>limpeza</i> é um exemplo. Validação: proposto.
GL-11 Aviso <i>Objeto de negócio</i>	Definição: comunicação publicada por uma pessoa e destinada aos participantes de determinada república. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-11; ST; OUC-02; QC-06; DC. Observação: <i>mensagem</i> só será variante se tiver essa mesma função no contexto analisado. Validação: pendente.
GL-12 Despesa <i>Objeto de negócio</i>	Definição: gasto coletivo atribuído a uma república, com valor total, categoria e referência temporal. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-12; ST; OUC-03 e OUC-05; QC-07 a QC-09 e QC-13; DC. Observação: <i>conta de energia</i> é um caso de despesa; a despesa não equivale às parcelas nem aos pagamentos. Validação: proposto.

Tabela 14. Glossário de Referência da OntoRepHub (continuação).

Termo e categoria OPAL	Definição, variantes, fonte, observação e validação
GL-13 Categoria de despesa <i>Objeto de negócio</i>	Definição: classificação usada para agrupar despesas segundo sua natureza. Sinônimos: <i>CategoriaDespesa</i> , nome local no DC. Fonte: LD-13; ST; OUC-03; QC-07; DC. Observação: energia e água podem ser valores da categoria; não são sinônimos de categoria. Validação: proposto.
GL-14 Forma de divisão <i>Objeto de negócio</i>	Definição: critério escolhido para repartir o valor de uma despesa entre os participantes considerados. Sinônimos: <i>TipoDivisao</i> , nome local no DC. Fonte: LD-14; ST; OUC-03; QC-08; DC. Observação: divisão igual e personalizada são modalidades do critério, não parcelas. Validação: proposto.
GL-15 Divisão de despesa <i>Processo</i>	Definição: atividade pela qual o valor de uma despesa é distribuído entre participantes conforme uma forma de divisão. Sinônimos: <i>dividir despesa</i> , variante verbal. Fonte: LD-15; ST; OUC-03; QC-08 e QC-09. Observação: produz parcelas individuais; <i>DivisaoDespesa</i> no DC designa a parcela resultante. Validação: proposto.
GL-16 Parcela individual <i>Objeto de negócio</i>	Definição: parte do valor de uma despesa atribuída a um participante, à qual podem ser associados pagamentos. Sinônimos: <i>DivisaoDespesa</i> , nome local do DC neste contexto. Fonte: LD-16; ST; OUC-03 a OUC-05; QC-09 a QC-15; DC. Observação: valor devido, valor pago e valor restante descrevem a parcela; ela não é um pagamento. Validação: proposto.
GL-17 Pagamento <i>Processo</i>	Definição: ato de satisfazer total ou parcialmente o valor devido de uma parcela, documentado por valor, data e forma. Sinônimos: <i>realizar pagamento</i> , variante verbal. Fonte: LD-17; ST; OUC-04 e OUC-05; QC-10 a QC-15; DC. Observação: o DC representa o registro do ato; distinguir o ato de seu registro será decisão do Design. Validação: pendente.
GL-18 Forma de pagamento <i>Objeto de negócio</i>	Definição: meio utilizado para efetuar um pagamento. Sinônimos: nenhum confirmado. Fonte: LD-18; ST; OUC-04; QC-10; DC. Observação: PIX, dinheiro, cartão e transferência são modalidades, não sinônimos do conceito. Validação: proposto.

Tabela 14. Glossário de Referência da OntoRepHub (continuação).

Termo e categoria OPAL	Definição, variantes, fonte, observação e validação
GL-19 Extrato financeiro <i>Objeto de negócio</i>	Definição: representação informacional que reúne despesas, parcelas e pagamentos de uma república em determinado período. Sinônimos: <i>extrato</i> , forma abreviada. Fonte: LD-19; ST; OUC-05; QC-13 a QC-15; DC. Observação: consolida informações sem criar nova despesa, parcela ou pagamento. Validação: proposto.
GL-20 Período de consulta <i>Objeto de negócio</i>	Definição: intervalo temporal que delimita as informações reunidas em uma consulta ao extrato financeiro. Sinônimos: <i>período</i> , variante contextual. Fonte: LD-20; ST; OUC-05; QC-07 e QC-13 a QC-15. Observação: não se confunde necessariamente com a data de referência de cada despesa. Validação: proposto.

Os termos LD-21 a LD-25 — situações da participação, do convite, da tarefa, da parcela e do pagamento — permanecem como vocabulários de estado ligados aos respectivos conceitos. Não são apresentados como atores, processos ou objetos de negócio independentes nesta etapa. A situação do convite requer representação adicional para atender à QC-03; as demais situações serão detalhadas na predicação e no diagrama durante o Workflow de Design.

D. Sinônimos e termos preferidos

Variante significa uma forma usada para o mesmo conceito no contexto indicado; sua fonte é mantida para permitir rastrear o uso original. As equivalências aqui registradas são propostas analíticas, ainda sujeitas à validação por especialista. ST indica storyboard; OUC, caso de uso da ontologia; QC, questão de competência; DC, diagrama de classes do RepHub.

Tabela 15. Termos preferidos e variantes com fonte de origem.

Termo preferido	Variante	Fonte e interpretação
Administrador	ADMIN	DC; grafia da enumeração do papel na república.
Morador	MORADOR	DC; grafia da enumeração do papel na república.
Participação em república	ParticipacaoRepublica	DC; nome local do vínculo entre pessoa e república.
Papel na república	PapelRepublica	DC; nome local da classificação do papel desempenhado.
Convite para ingresso	ConviteRepublica	DC; nome local do convite associado à república.
Tarefa doméstica	TarefaDomestica	DC; nome local da responsabilidade doméstica registrada.

Tabela 15. Termos preferidos e variantes (continuação).

Termo preferido	Variante	Fonte e interpretação
Categoria de despesa	CategoriaDespesa	DC; nome local da classificação da despesa.
Forma de divisão	TipoDivisao	DC; nome local do critério de repartição.
Parcela individual	DivisaoDespesa	DC; a classe contém valor devido, valor pago, situação e pagamentos associados a uma participação.
Extrato financeiro	Extrato	ST, OUC-05 e QC-13; forma abreviada no contexto de consulta financeira.
Divisão de despesa	Dividir despesa	ST e OUC-03; variante verbal da atividade de distribuir o gasto.

Tabela 16. Falsos sinônimos e expressões ambíguas.

Termos em confronto	Distinção conceitual	Fonte e tratamento
Pessoa / Usuário / Conta de usuário	Pessoa é o indivíduo; conta é a identidade digital; <i>usuário</i> pode apontar para um ou outro conforme o contexto.	Pessoa: ST, OUC-01, QC-01 e QC-02; <i>Usuário</i> : DC; conta: ST e OUC-01. Não fundir.
Pessoa / Participante / Morador	Participante depende de vínculo com uma república; morador é um papel de participante.	ST, OUC-01 e DC. Manter três termos.
República / Moradia compartilhada / Imóvel	República designa o grupo social modelado; moradia compartilhada é expressão mais ampla; imóvel é o espaço físico fora do escopo.	Domínio e escopo; ST; DC. Não tratar como equivalentes.
Despesa / Conta de energia	Conta de energia é um exemplo de despesa, não nome de toda despesa.	ST, OUC-03, QC-07 e DC. Relação de caso particular.
Divisão / Forma de divisão / Parcela individual	Divisão é a distribuição; forma é seu critério; parcela é o resultado atribuído a uma participação.	ST, OUC-03, QC-08 e QC-09; DC. Separar processo, critério e resultado.
Parcela / Responsabilidade financeira / Obrigação	Parcela designa a quantia individual atribuída; responsabilidade ou obrigação podem ter alcance mais amplo.	Parcela: ST e QCs; responsabilidade: ST; <i>obrigação</i> : expressão analítica não coletada literalmente. Não fundir sem definição adicional.

Tabela 16. Falsos sinônimos e expressões ambíguas (continuação).

Termos em confronto	Distinção conceitual	Fonte e tratamento
Pagamento / Quitação	Pagamento é o ato ou registro de um valor pago; quitação é a condição de dívida satisfeita, que pode depender de vários pagamentos.	Pagamento: ST, OUC-04, QCs e DC; <i>Quitada</i> : DC. Manter distinção.
Pagamento / Extrato financeiro	O pagamento se refere a uma parcela; o extrato reúne informações de vários registros em um período.	ST, OUC-04, OUC-05 e QC-10 a QC-15. Não fundir.
Administrador Responsável /	Administrador é papel na participação; responsável é a função contextual de executar uma tarefa ou responder por uma parcela.	Administrador: ST, OUC-01, DC; responsável: ST, OUC-02, QC-04 e QC-05. Não fundir.
Pendente (tarefa / parcela / pagamento)	O mesmo rótulo de estado qualifica portadores diferentes e não expressa a mesma situação.	ST, OUC-02, OUC-04, QC-12 e QC-15; DC. Registrar o portador.

Pendências terminológicas. *Usuário* no DC e *Conta* no ST exigem desambiguação a cada ocorrência; nenhum deles é sinônimo global de *Pessoa* ou *Conta de usuário*. *Residente* (definição do escopo) somente será incluído como variante de *Morador* se designar o mesmo papel, e *Mensagem* (ST e DC) somente será variante de *Aviso* se possuir a mesma função comunicativa. O termo *Pagamento* ainda exige separar o ato de pagar de seu registro no software; por isso, *Realizar pagamento* (ST e OUC-04) não foi incluído na tabela de variantes consolidadas. A situação do convite exigida pela QC-03 permanece sem representação correspondente no DC. Essas pendências deverão ser decididas com a especialista do domínio antes da consolidação final do modelo.

Referências

- De Nicola, A., Missikoff, M., and Navigli, R. (2005). A proposal for a unified process for ontology building: UPON. In *Database and Expert Systems Applications*, volume 3588 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 655–664. Springer.
- De Nicola, A., Missikoff, M., and Navigli, R. (2009). A software engineering approach to ontology building. *Information Systems*, 34(2):258–275.
- Gruber, T. R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*, 5(2):199–220.
- Guizzardi, G., Wagner, G., Almeida, J. P. A., and Guizzardi, R. S. S. (2015). Towards ontological foundations for conceptual modeling: The unified foundational ontology (UFO) story. *Applied Ontology*, 10(3–4):259–271.

RepHub Project (2026). Rephub: sistema para gestão de repúblicas e moradias compartilhadas. Repositório de software. Acesso em: 18 set. 2026.

Studer, R., Benjamins, V. R., and Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: Principles and methods. *Data & Knowledge Engineering*, 25(1–2):161–197.